

โครงการศึกษา Class Project
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2/2569

วิชาเรียน

วิชา FRA 163 สตูดิโอวิทยาการหุ่นยนต์ 1 : ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ (Robotics Studio I : Science in Motion)

ชื่อโครงการ

เครื่องยิงลูกสควอสแบบปริงกด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 68) จำนวน 6 คน กลุ่มที่ 3

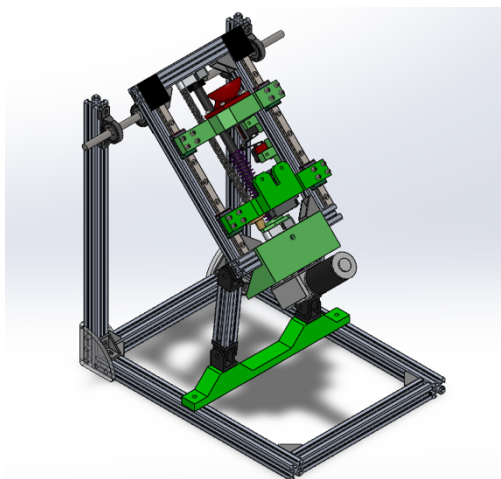
- | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| 1. นายชวัลกร | ฐานพงศ์พันธุ์ | รหัสนักศึกษา 68340500016 |
| 2. นายโชติพิสุทธิ | มงคลวิสุทธิ | รหัสนักศึกษา 68340500020 |
| 3. นางสาวพริยา | กันสิงห์ | รหัสนักศึกษา 68340500042 |
| 4. นายพีรวิชญ์ | ศิริเศรษฐ์ | รหัสนักศึกษา 68340500043 |
| 5. นายจิรวัดน์ | ดอนโบราณ | รหัสนักศึกษา 68340500060 |
| 6. นายমনทล | จวงสันเทียะ | รหัสนักศึกษา 68340500078 |

อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม

1. ผศ.ดร.เอกชัย เป็งวัง
2. ดร.รัตนชัย รมย์ธิติมา
3. ดร.บุญทริกา เกษมสันติธรรม
4. ดร.ปิตุฒญ์ อีรภักดีกุล
5. ดร.วุฒิพงษ์ ปรีชาพลกุล
6. นายพุดินาท อาชีวะวานิช

บทนำ

เครื่องยิงลูกสควอสที่ใช้กลไกสปริงกดในการส่งกำลังและยิงลูกสควอสออกไปตกในเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยหลักการทำงานของเครื่องคือการใช้ Linear Guide เคลื่อนที่เพื่อให้ Solenoid Lock เข้าหากัน และใช้ Lead Screw ในการดึงให้ Solenoid Lock ลงมาจนถึงระยะที่กำหนดไว้ ทำการหน่วงเวลาด้วยวงจรไฟฟ้า Timer Circuit เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ Solenoid Lock จะปล่อยออกจากกัน จึงทำให้ลูกสควอสถูกยิงออกไป



ขอบเขตของโครงการงาน

1. ลูกบอลที่ใช้ในการทดสอบ และแข่งขันเป็นลูกสควอชตามมาตรฐาน (Standard Squash Ball: 1 Yellow dot)
2. กำหนดให้แต่ละทีมยิงลูกสควอชเข้าห่วงที่วางบนฐานหมุน โดยที่ปากห่วงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 mm. และตั้งอยู่ในแนวระนาบขนานกับพื้น โดยมีระยะจากปลายกระบอกเครื่องยิงและจุดศูนย์กลางฐานหมุนประมาณ 2500 mm.
3. ตำแหน่งของห่วงถูกกำหนดด้วยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของฐานหมุน ซึ่งแกนสำหรับวางฐานหมุนจะมีความยาวประมาณ 850 mm. และขอบห่วงจะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 430 mm.
4. ฐานหมุนจะถูกกำหนดให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ตลอดการยิงแต่ละรอบ และจะมีการส่งสัญญาณไปยังเครื่องยิงเมื่อแกนหลักของฐานวางห่วงเคลื่อนที่ไปยังองศาที่กำหนด
5. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายมี 3 ค่าคือตำแหน่งของห่วงจากจุดศูนย์กลางฐานหมุน [mm], ความเร็วเชิงมุมคงที่ของฐานหมุน [rad/s], และตำแหน่งแกนหมุนที่ฐานหมุนจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องยิง [rad]
6. ทุกส่วนของเครื่องยิงต้องวางบนพื้น และอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดทุกช่วงขณะของการเคลื่อนที่ และเครื่องยิงต้องมีขนาดความสูงไม่เกิน 500 mm.
7. ภายในห่วงจะมีการใส่ตาข่ายเพื่อช่วยให้ลูกสควอชหยุดได้ง่ายขึ้น การยิงแต่ละครั้งจะนับคะแนนก็ต่อเมื่อลูกสควอชเคลื่อนที่เข้าห่วงและหยุดอยู่ภายในตาข่ายเท่านั้น
8. เครื่องยิงควรมีขนาด และน้ำหนักที่เหมาะสมแก่การเคลื่อนย้าย โดยน้ำหนักไม่ควรเกิน 4 กก.
9. โปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่ที่สามารถคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ของการยิง เมื่อเป้าหมายและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป พร้อมการแสดงวิถีการยิงหรือแสดงค่าพารามิเตอร์อื่นที่จะปรับตามและมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม
10. เมื่อลูกถูกวางลงบนตัวเครื่องแล้ว และระบบได้รับคำสั่งเริ่มการทำงานโดยผู้ควบคุมได้เพียงครั้งเดียวซึ่งสามารถใช้การกดสวิทช์ หลังจากนั้นเครื่องยิงจะต้องทำงานแบบอัตโนมัติจนลูกออกจากตัวเครื่องยิง และกลับมาที่จุดตั้งต้น (Home) เตรียมรับการป้อนลูก (feed) ต่อไป
11. สามารถใช้สัญญาณระบุตำแหน่งเชิงมุมจากฐานหมุนเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิงแต่ละครั้งได้
12. ขั้นตอนการป้อนลูกไม่จำเป็นต้องอัตโนมัติ
13. การทำงานอัตโนมัติทั้งหมดใช้การส่งงานควบคุมจากวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
14. การยิงแต่ละครั้งให้ยิงได้แค่ลูกเดียว
15. ในการยิงแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดค่าทั้ง 3 ของเป้าหมาย นักศึกษาสามารถจับและปรับตำแหน่งเครื่องยิงได้ก่อนการยิงในแต่ละครั้ง แต่ต้องอ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่ที่ออกแบบมาเท่านั้น
16. เครื่องยิงและอุปกรณ์ที่ใช้ต้องถูกเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้ผู้ทดสอบสามารถดึงสายไฟหรือแตะต้ององค์ประกอบทางไฟฟ้าได้ง่าย
17. โปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่ที่สามารถคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ของการยิง เมื่อเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงไป พร้อมการแสดงผลวิถีการยิงหรือแสดงค่าพารามิเตอร์อื่นที่จะปรับตามและมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีการเคลื่อนที่ของลูกสควอช โดยการคำนวณและทฤษฎีการเคลื่อนที่วิถีโค้ง
2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข้อดีข้อเสียของกลไกการยิงแต่ละประเภท
3. เพื่อออกแบบ วางระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรม และคำนวณวิธีการเคลื่อนที่ของลูกสควอชด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
4. เพื่อสร้างเครื่องยิงลูกสควอชที่สามารถทำตามเงื่อนไขของรายวิชาได้ตามเป้าหมาย
5. เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานและประสานงานร่วมกับผู้อื่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำองค์ความรู้จากรายวิชา FRA121, FRA130, FRA131, FRA142 มาบูรณาการและสร้างเป็นเครื่องยิงลูกสควอชได้ตามเป้าหมาย
2. สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการทำเครื่องยิงลูกสควอช
3. สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบเครื่องยิงแต่ละประเภท จากการทดลองกลไกการยิงหลากหลายรูปแบบ

ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน

1. โครงการเริ่มปฏิบัติงานเมื่อ เดือนมกราคม 2569 สิ้นสุดการปฏิบัติงานเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2569
2. ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน

การดำเนินงาน	ระยะเวลา																			
	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Milestone 0																				
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของลูกสควอช																				
ออกแบบ Concept เครื่องยิงลูกสควอช																				
ประเมินต้นทุนการใช้จ่ายในการทำเครื่องยิงลูกสควอช																				
ทดลอง Simulation ใน MATLAB และ Unreal Engine																				
นำเสนอ Milestone 0 เพื่อรับ Feedback และนำมาแก้ไข																				
Milestone 1																				
CAD ตาม Concept ที่ออกแบบไว้																				
ปรับปรุง CAD และทำ Ball of material (BOM)																				
ออกแบบวงจรควบคุมและออกอุปกรณ์การจ่ายไฟ																				

การทดลองที่ 1: หาค่าของ K ที่ เหมาะสมกับการยิงของเครื่อง ยิง																			
จัดหาอุปกรณ์สำหรับการ ทดลอง																			
สรุปแนวทางการทำงานของ เครื่องยิงลูกศวอช																			
การทดลองที่ 2 : หามุมที่ สัมพันธ์แรงสปริง																			
การคัดเลือกใช้วัสดุและประเมิน ต้นทุนในการสร้างเครื่องยิง																			
จัดทำรูปเล่มรายงาน M1 และ Presentation																			
นำเสนอ Milestone 1 และนำ Feedback ไปปรับปรุง																			
Milestone 2																			
จัดทำรูปเล่มรายงาน Milestone 2 และ Presentation																			
นำเสนอ M2 และรับ Feedback เพื่อนำกลับไปแก้ไข																			
Milestone 3																			
CAD ขึ้นรูปชิ้นส่วนของเครื่อง ยิง																			
ประกอบเครื่องยิง																			
ทดสอบเครื่องยิงและปรับปรุง ประสิทธิภาพเครื่องยิง																			
ทำรายการรายรับ-รายจ่ายใน การทำเครื่องยิง																			
จัดทำรูปเล่มรายงานและ Presentation																			
นำเสนอ Milestone 3																			

งบประมาณ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	แหล่งที่มา
1	Linear rail MGN9 200mm	2	528		urlkub.co/fCwO9k
2	Linear block MGN9C	4	1008		urlkub.co/D3oBwP
3	Solenoid lock 12V 1.4A	2	256		urlkub.co/CZiILt
4	Vertical Pillow bearing 8mm	6	198		urlkub.co/efqCb6
5	Leadscrew set 8mm L:200mm	1	149		urlkub.co/h2YGIo
6	Wormgear motor 12V	1	703		urlkub.co/KUZU2K
7	Spring Misumi K3360	1	257		urlkub.co/x4YXFw
8	Shaft 10mm L:200m	1	90		urlkub.co/1Wmem5
9	Aluminum profile 70cm	1	212		urlkub.co/LbsBnP
10	Limit switch	4	140		urlkub.co/9GZjdd
11	Filament PETG 1kg	1	399		urlkub.co/BOoCXF
12	IC555 NE555 NE555P DIP-8	10	40		urlkub.co/Nu5Snp
13	Mosfet IRFZ44N 49A 55V	5	100		urlkub.co/nOzZAp
14	Capacitor 100uF 25V 6x12	9	9		urlkub.co/CWH0ml
15	CeramicCapacitor10350V0.01UF7ชิ้น	2	14		urlkub.co/lb6pKH
16	1N4148 Diode 1N4148	10	15		urlkub.co/53dMOe
17	1N4007 Diode 1N4007 1A 1000V Rectifier Diode 5 ชิ้น	4	12		urlkub.co/NNe5HV
18	Resistor 150kΩ 1/4W 1%	20	20		urlkub.co/4jzdTf
19	Resistor 10kΩ 1/4W 5%	1	30		urlkub.co/zKHj2l
20	220/24VAC 5A TRANSFORMER INPUT220VAC OUTPUT 24VAC 5A	1	679		urlkub.co/Go953C
21	IC PC817 Opto Isolator DIP-4 High Density transistor	5	25		urlkub.co/G6JU9f
22	Capacitor 4700uF 50V	3	51		urlkub.co/ucLHKQ
23	10A 1000V BRIDGE RECTIFIER	4	52		urlkub.co/zsm9Jm
24	Step down LM2596	2	44		urlkub.co/CHyF61
25	IC 7812 Regulator 12V 1.5A	3	27		urlkub.co/zZN7dt
26	Fuse 5A 250V	2	6		urlkub.co/APQYNE
27	Mosfet IC Heatsink 17x20x7	1	36		urlkub.co/OqIBbZ
28	Free Angle Bracket 20	4	900		urlkub.co/b4NZH2
	รวมเป็นเงิน		6,000		

หมายเหตุ : ขอตัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

ลงชื่อ.....อาจารย์ที่ปรึกษา